ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ И СПОРТИВНЫХ ИГР НА СКОРОСТНО-СИЛОВУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Красильников А.А.

ГАОУ ВО МГПУ, Институт естествознания и спортивных технологий

На сегодняшнем этапе развития общества, задача сохранения и укрепления здоровья детей и подростков приобретает особую значимость. Одним из приоритетных направлений в решении этой задачи является развитие физической культуры и массового спорта. Повышение внимания к данной проблеме требует совершенствования соответствующего методического сопровождения физкультурно-спортивной деятельности.

Представляется общеизвестным тот факт, что двигательная активность последовательно совершенствует функциональное состояние всех систем организма. Она же создает предпосылки для гармоничного физического развития, интенсивного созревания, формирования психофизиологических функций и повышения функциональных резервов организма. Большую роль в этом процессе играют кризисные периоды, на которых приходятся наиболее заметные изменения в его функциональном состоянии.

По словам Н.И. Верхошанского, «…с 10 до 15 лет резко улучшаются различные показатели качества быстроты, к 12-летнему возрасту заметно уменьшается время простой двигательной реакции, а к 14 годам - время сложной реакции с выбором. Возраст 11–14 лет является сенситивным для развития скоростных возможностей. В этом периоде происходит наибольший прирост прыгучести, резкости ударов и бросков» [1].

Систематические тренировочные занятия способствуют улучшению скорости двигательной реакции спортсменов. Наиболее значимое уменьшение времени реакции под влиянием систематической тренировки отмечено у тренирующихся детей в возрасте от 9 до 12 лет. Опытным путем было доказано во многих исследованиях, что если в данный период не

развивать скоростные способности, то в последующие годы, возникшее отставание будет достаточно трудно ликвидировать» [2].

Одно из главных физических качеств для спортсменов - быстрота, позволяет определить способность спортсмена совершать двигательные действия в минимально короткий отрезок времени. В многообразии двигательных действий, входящих в технику волейбола, одно из важных мест занимает скорость выполненных игровых движений и приемов. Проявление в целом быстроты у волейболистов можно выразить в такой форме: высокая скорость передвижений игрока, быстрые и внезапные действия с мячом, взаимодействия с партнерами по команде, своевременная реакция на быстро меняющиеся игровые ситуации [3].

В этой связи научные исследования, направленные на совершенствование подготовки юных спортсменов в настоящий период приобретают особую значимость. Необходим поиск новых форм, средств и методов учебно-тренировочного процесса детей, занимающихся в спортивных секциях по волейболу, приведении их в соответствие с требованиями современного спорта.

Подвижные игры - важное средство воспитания, одно из самых любимых, полезных и эффективных занятий детей и подростков. В их основе лежат физические упражнения и движения, в ходе выполнения которых занимающиеся преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. Известные современные методики развития основных физических качеств волейболиста таких как быстрота, ловкость, скоростно-силовая выносливость в подростковом возрасте позволяют развивать их с использованием игровых форм. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, подвижные игры всесторонне влияют на организм и личность детей, способствуя решению важных специальных задач физического воспитания [4]. Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряженной

умственной работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению детьми. Ценность подвижных игр состоит еще и в том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях.

Исходя из отмеченных выше научных данных и общей проблематики научного поиска была выбрана тема нашего исследования: «Спортивные и подвижные игры в оптимизации скоростно-силовой подготовки юных волейболистов»

Объектом исследования выступило описание методики развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

Предметом исследования явилась подготовка перечня подвижных игр и условий их применения в методике развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

Гипотеза исследования предполагает, что в методике развития скоростно-силовых качеств на учебно-тренировочных занятиях у молодых спортсменов преимущественное использование игрового метода будет способствовать большему росту данных показателей.

Целью исследования послужило изучение влияния подвижных игр на развитие скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

Для достижения указанной цели исследования были сформированы следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ методик развития скоростно-силовых качеств юных волейболистов в зарубежной и отечественной педагогике, показать их современное состояние в теории и практике современного волейбола.

2. Определить уровень развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет.

3. Разработать методику применения подвижных игр с целью развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов.

4. Выявить эффективность преимущественного использования подвижных игр в методике скоростно-силовой подготовки молодых спортсменов. Индивидуальный подбор и отработка подвижных игр, которые наиболее эффективно развивают скоростно-силовые качества у молодых спортсменов является новаторской идеей нашей работы.

Помимо этого, исследование представляет некоторый практический интерес для тренеров по волейболу и инструкторов по физическому воспитанию в системе дополнительного образования.

При организации и проведении экспериментального исследования мы использовали следующие методы: анализ научно-методической литературы, тестирование физической подготовленности, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

В процессе работы над темой исследования была проанализирована и обобщена литература по вопросу развития двигательных качеств у групп юных волейболистов 10-12 лет на этапе начальной подготовки. Рассматривались вопросы о необходимости изучения возрастных периодов, особенно благоприятных для развития тех или иных двигательных качеств, морфологические особенности молодых волейболистов, а также анализировались наиболее эффективные и широко применяемые на практике упражнения и методы развития скоростно-силовых качеств [5].

Для определения эффективности предложенной методики в эксперименте применялось тестирование физической подготовленности: скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см), прыжок вверх по Абалакову (см), силовые способности (отжимания от пола лежа, кол-во раз), скоростные способности (бег 30 м, сек).

Педагогический эксперимент проводился на базе волейбольного центра «Тактика» города Москвы в период с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. В нем приняли участие 16 мальчиков волейболистов 10-12 лет. Сущность педагогического эксперимента заключалась в исследовании развития скоростно-силовых качеств у испытуемых и повышение их уровня подготовленности.

Для определения достоверности полученных результатов исследования и определения эффективности использованной методики рассчитывались: среднее арифметическое значение (M); отклонения от среднего арифметического значения (m); достоверность по t- критерию Стьюдента [6]. В ходе педагогического эксперимента проводилось тестирование уровня физической подготовленности по контрольным срезам. На основании изучения особенностей развития юных волейболистов и определения их уровня физической подготовленности для них была разработана программа занятий скоростно-силовой направленности с преимущественным использованием подвижных игр.

Исходя из того, что возраст испытуемых составлял 10-12 лет, то в ходе исследования мы пользовались определенными средствами и методами развития двигательных качеств, характерными для данного возраста и пола.

Для улучшения силовых, скоростных и скоростно-силовых показателей, применялись, эстафеты, подвижные игры, упражнения игрового характера включающие прыжковые упражнения, многоскоки, спрыгивания, выпрыгивания, метания, упражнения с преодолением веса собственного тела (отжимания, подтягивания ног к перекладине), упражнения с набивными мячами, упражнения, развивающие крупные группы мышц спины и живота, мышц задней поверхности бедра.

Для развития скоростных качеств использовали многократное повторение скоростных упражнений с предельной и около предельной интенсивностью, упражнения для развития реакции, упражнения в

затрудненных условиях (ускорения в гору, по лестнице), работу рук и ног в максимально быстром темпе, упражнения со скакалками, проводили различные эстафеты. Широко применялся игровой метод, т.к. он дает возможность комплексного развития скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств [7]. Специальные тренировочные занятия для развития этих качеств, применялись один раз в неделю. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю, по 2 академических часа.

В конце педагогического эксперимента испытуемым были предложены контрольные испытания, определяющие уровень скоростно-силовой подготовленности. Далее перейдем к некоторым результатам педагогического эксперимента и их обсуждению. Теоретический и эмпирический анализ технологии развития скоростно-силовых качеств у юных волейболистов 10-12 лет потребовал сравнения данных экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп. С целью выявления эффективности данной технологии изучалась динамика скоростно-силовой подготовленности.

Анализ режима игровой деятельности волейболистов показал, что современные представления о закономерностях организации биологических структур и их функций позволяют посмотреть на проблему управления скоростно- силовой подготовкой несколько по-иному. Такой подход заключается во внедрении новой технологии применения физических упражнений в тренировочный процесс по волейболу с учётом особенностей игровой деятельности на игровой площадке [8].

Табл. 1. Показатели исходного и конечного уровней общей физической подготовленности юных спортсменов 1-го года обучения в волейбольном центре «Тактика»

ТЕСТЫ		Исходный уровень					Конечный уровень					
		Гр	X	δ	M	V	Гр	X	Δ	m	V	T
Бег 30 м с высокого старта, с	Э	6,86	0,38	0,076	5,5%	Э	5,56	0,38	0,08	6,8 %	13,2
	К	7,0	0,95	0,19	13,5 %	К	6,11	0,46	011	7,5 %	4,04
Челночный бег 2 х 15 м, с	э	10,8	0,43	0,086	3,9%	Э	8,27	0,48	0,1	7,4 %	19,4
	к	10,7	0,68	0,14	6,3%	К	8,53	0,51	0,1	6%	12,6
Прыжок в длину с места, см	э	107,8	9,38	1,87	8,7	Э	160	9,5	2,02	5,9 %	18,9
	к	102,8	11,8	2,35	11,4 %	К	143	11,7	2,84	8,2 %	11,8
Пятерной прыжок с места, см	э	6,00,2	43,5	8/69	7,2%	Э	801	31,4	6,7	3,9 %	18,9
	к	602,7	44,7	8,94	7,4%	К	698	54,3	13,1	7,8 %	6,03

Табл. 2. Показатели абсолютного прироста и темпов роста на конец 1-го года обучения в волейбольном центре «Тактика»

№	ТЕСТЫ	Экспериментальная группа		Контрольная группа	
		Абс.прирост	Темпы роста %	Абс.прирост	Темпы роста %
1	Бег 30 м с высокого старта (с)	1,3	18,9	0,89	12,7

Продолжение таблицы 2.

2	Челночный бег 2 х 15 (с)	2,53	27,3	2,17	20,2
3	Прыжок в длину с места (см)	52,2	48,4	36,2	35,2
4	Пятерной прыжок с места (см)	198,8	30,0	95,3	15,8
5	Гарвардский степ-тест (инд)	10	16,8	6,9	11,6

Табл. 3. Результативность различных средств скоростно-силовой подготовки

Средства скоростно-силовой подготовки	**Волейболисты**		
	10 лет	**11 лет**	**12 лет**
Стартовые рывки, бег с максимальной скоростью	40	35	30
Прыжки и прыжковые упражнения	25	20	15
Стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с мячом в движении	15	20	25
Упражнения на быстроту реакции с мячом в движении	15	15	20
Упражнения на тренажёрах, с гантелями	5	10	10

Данные таблиц 1 и 2 позволяют заключить, что технология применения подвижных игр при воспитании скоростно-силовых качеств юных волейболистов дает существенные результаты. В таблице 3 представлены эффективность различных средств скоростно-силовой подготовки юных волейболистов 10-12 лет в процентном соотношении соответственно их возрастам.

Анализ результатов проведенного исследования и их последующая интерпретация позволили нам сформулировать и научно обосновать некоторые выводы из проделанной работы.

1. Результаты проведённого опроса позволили обосновать педагогические условия, необходимые для эффективного управления скоростно-силовой подготовкой юных волейболистов. К ним относятся (по степени значимости соответственно):

тщательный отбор занимающихся и поддержка их на протяжении всего срока обучения волейболу (1 место);

наличие качественной материально-технической базы для юных волейболистов (2 место); дифференциация и индивидуализация в процессе скоростно-силовой подготовки на занятиях по волейболу (3 место); проведение мероприятий для роста методического мастерства тренеров по волейболу для оптимизации скоростно-силовой подготовки молодых спортсменов (4 место); рациональное использование времени, выделяемого на скоростно-силовую подготовку (5 место);

оптимальное соотношение средств скоростно-силовой подготовки юных волейболистов (6 место);

подбор наиболее эффективных средств скоростно- силовой подготовки (7 место);

поддержание здорового морально-психологического климата в волейбольной команде (8 место);

методическое обеспечение скоростно-силовой подготовки (9 место); наличие тренажёров, гирь, гантелей, штанги и других средств для развития скоростно-силовых качеств молодых спортсменов (10 место).

2. Особенности физического развития и физической подготовленности юных волейболистов 10-12 лет обусловливают индивидуальный тип реакции организма на нагрузки скоростно-силового характера, регистрируемый по ЧСС. Наиболее предпочтительным параметром нормирования нагрузок

скоростно-силового характера у волейболистов 10-12 лет является время восстановления ЧСС до 120-130 уд/мин:

• для упражнений скоростно-силового характера с программируемыми усилием и темпом рекомендуемое время выполнения упражнения-10-15 с при общем количестве повторений в серии не более 5-8 раз, для упражнений прыжкового характера 12-16 с и 7-9 раз соответственно;

• длительность выполнения упражнений броскового характера - 20-35 с при 14-20-кратном повторении в серии;

• учитывая возможное для каждого возраста количество серий упражнений, длительность интервалов отдыха при нагрузках скоростно-силового характера у волейболистов 10-12 лет должна составлять 50-60 с.

3. Наибольший эффект целенаправленного развития скоростно-силовых способностей в подвижных играх броскового характера в возрасте 10-12 лет наблюдается при выполнении упражнений игрового характера в объеме трех серий повторений с частотой занятий два раза в неделю.

В подвижных играх прыжкового характера подобный эффект наблюдается при использования упражнений в объеме шести серий повторений с частотой занятий три раза в неделю.

4. В зависимости от разницы в возрасте тренировочный эффект от одних и тех же средств тренировки неодинаков.

5. Разработанная методика комплексного развития скоростно-силовых способностей создает благоприятные условия для долгосрочной адаптации организма молодых спортсменов к специфическим тренировочным нагрузкам, выражающиеся в повышении уровня их физического развития, физической, технической и скоростно-силовой подготовленности.

Список литературы

[1] Stradze A.E., Pushkina V.N., Fedorova E.Yu., Sizov A.E., Emelyanov A.V. Using wearable devices to stimulate students motor of physical activity and

consequence physiological response // Propositos Y representaciones, 2020.Т.8 № 2. С. 8.

[2] Stradze A.E., Pushkina V.N., Fedorova E.Yu., Sizov A.E., Emelyanov A.V. Study of school child motor activity using individual wearable devices - fitness-trackers // Religacion. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades.- Vol. 4 Núm. 19 (2019): 30 años después de la caída del muro de Berlín: la izquierda latinoamericana.

[3] Пушкина В.Н., Оляшев Н.В., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю. Функциональные способности кардиореспираторной системы у лиц с разным типом кровообращения // В сборнике: Физическая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. Под редакцией Л.Б. Андрющенко, С.И. Филимоновой. 2019. С. 711-718.

[4] Быховская И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена // Культурологический журнал. 2011. № 1 (3). С. 5

[5] Пушкина В.Н., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю., Оляшев Н.В. Трансформация подходов к занятиям физической культурой в современной образовательной среде // В сборнике: Трансформация подходов к физическому воспитанию в образовательных организациях. сборник статей по материалам Межрегиональной научно-практической конференции института естествознания и спортивных технологий. 2019. С. 102-107.

[6] Кокоулина О.П., Иванов В.А., Лубышев Е.А., Буянова Т.В., Маврина С.Б. Социально-психологическая адаптация спортсменов после завершения профессиональной карьеры // Теория и практика физической культуры. 2019. № 7. С. 49-51.

[7] Закиров Ф.Х. Психолого-педагогическая диагностика как основа построения физкультурно-спортивной работы в начальной школе // В сборнике: Студенческий научный форум - 2020. сборник трудов научно-

практической конференции со Всероссийским участием. АНО «Институт профессионального развития персонала», Научный журнал «Вопросы профессионального развития персонала». 2020. С. 32-54.

[8] Лубышев Е. А., Современные образовательные технологии в преподавании теории физической культуры в вузе // В сборнике: Физическая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. Под редакцией Л.Б. Андрющенко, С.И. Филимоновой. 2019. С. 191-195.

[9] Стрaдзе А.Э., Пушкина В.Н., Лубышев Е.А., Размахова С.Ю. Физическое и функциональное состояние младших школьников в современных условиях образовательной среды // Теория и практика физической культуры. 2021. № 4. С. 17-19.

[10] Пушкина В.Н., Гернет И.Н., Оляшев Н.В., Лубышев Е.А. Состояние системы внешнего дыхания у юношей, проживающих в разных регионах России // Теория и практика физической культуры. 2020. № 4. С. 17-19.

[11] Лубышев Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена в командных видах спорта. Теория и практика физической культуры 2018. №9 -9 с.

[12] Стрижак А.П., Загорулько Е.П. Прыжок в высоту. Система подготовки прыгунов высокой квалификации // Москва, 2015.